

Project Name: Implementasi Penilaian 360° Core Values
AKHLAK

Submission Date : dd/mm/yy hour/minute/second
Advisor : HILMAN DWI ANGGANA, S.Si., M.Si.
Group : FRI-086
Class : TI-47-08

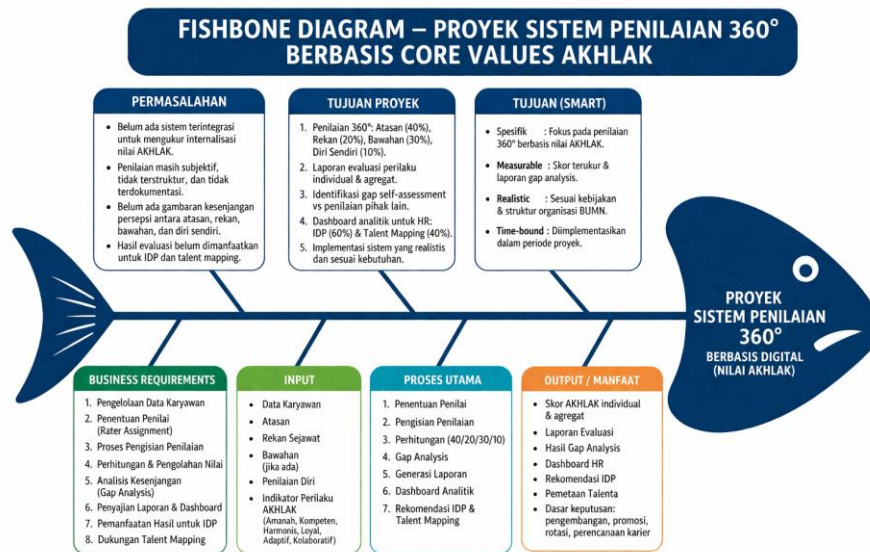
Name	Student ID	Role	Task Proportion	Photo
Fiqi Naufal Fauzi	102012300400	Project Manager	33.33%	
Farhan Dwi Admaja	102012330320	Project Team	33.33%	
Akbar Frima Setia Rahayu	102012300011	Project Team	33.33%	

Table of Content

1	Business Case	3
1.1	Project Definition.....	3
1.2	Project Objective	3
1.3	Business Requirements	3
2	System Requirements and Analysis.....	3
2.1	System Stakeholders.....	3
2.2	System Analysis.....	3
2.3	System Requirement.....	3
2.4	System Feature.....	3
2.5	Acceptance Criteria	3
3	Budget Plan.....	3
3.1	Initial Investment	3
3.2	Annual Operating Costs.....	3
3.3	Estimated Benefits	4
4	System Design	4
4.1	Database Design	4
4.2	Use Case Diagram	4
4.3	Activity Diagram	4
4.4	Sequence Diagram.....	4
5	Interface Design.....	4
5.1	Interface Architecture	4
5.2	Low Fidelity Prototype	4
5.3	High Fidelity Prototype	4
6	Testing	4
6.1	Testing Plan	4
6.2	System Testing.....	4
7	Implementation Plan.....	5
7.1	Implementation Stages.....	5
8	Source Code.....	5
8.1	Provide Source Code	5

1 Business Case

1.1 Project Definition



PT. Energi Nusantara merupakan Perusahaan BUMN sektor energi yang sedang menjalankan transformasi budaya kerja berbasis Core Values AKHLAK. Transformasi ini bertujuan untuk membentuk perilaku kerja yang selaras dengan nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Permasalahan utama yang dihadapi Perusahaan saat ini belum adanya sistem terintegrasi yang mampu mengukur Tingkat internalisasi nilai AKHLAK secara objektif, terstruktur, dan terukur. Penilaian perilaku masih bersifat subjektif, tidak terdokumentasi secara sistematis dan belum mampu memberikan Gambaran kesenjangan (gap) antara persepsi atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri.

Selain itu, hasil evaluasi perilaku belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan Individual Development Plan (IDP) dan pemetaan talenta (talenta mapping). Hal ini berpotensi menghambat proses pengembangan SDM dan memperlambat transformasi budaya organisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, proyek bertujuan untuk membangun sistem penilaian 360

1.2 Project Objective

Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan mengembangkan sebuah sistem penilaian 360 derajat berbasis digital yang dapat membantu PT Energi Nusantara dalam mengukur sejauh mana karyawan telah menerapkan nilai-nilai core values AKHLAK dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Secara rinci, tujuan dari pengembangan sistem ini adalah:

- **Specific**
Proyek ini bertujuan untuk membuat sistem penilaian 360° berbasis digital yang digunakan untuk melihat sejauh mana karyawan sudah menerapkan nilai-nilai

AKHLAK dalam pekerjaan sehari-hari. Penilaian dilakukan dari berbagai pihak seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan juga diri sendiri supaya hasilnya lebih lengkap.

- **Measurable**

Hasil dari sistem ini nantinya berupa nilai atau skor yang bisa menunjukkan tingkat penerapan nilai AKHLAK pada tiap karyawan. Selain itu, sistem juga bisa memperlihatkan perbedaan penilaian antar penilai, jadi lebih mudah untuk melihat apakah ada gap atau tidak.

- **Agreed Upon**

Sistem yang dibuat akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan digunakan oleh pihak yang terkait seperti HR dan karyawan. Dengan begitu, sistem ini bisa diterima dan benar-benar dipakai dalam proses penilaian.

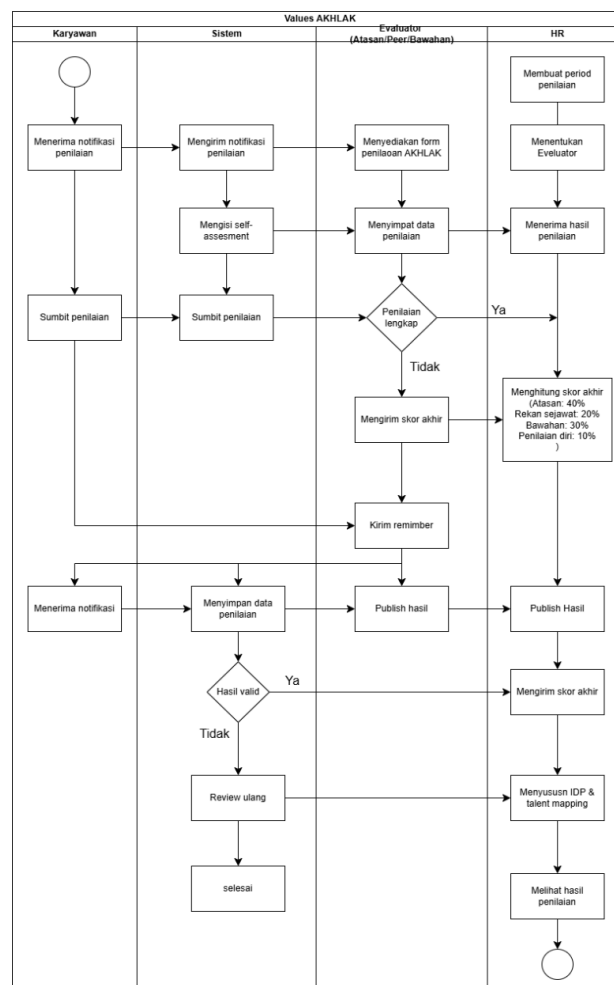
- **Realistic**

Pengembangan sistem dilakukan dengan melihat kondisi yang ada, baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusia. Sistem juga dibuat sederhana dan mudah digunakan supaya tidak menyulitkan pengguna.

- **Time-bound**

Pengerjaan sistem ini ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 3–6 bulan, mulai dari tahap awal sampai siap digunakan, sehingga bisa segera membantu proses penilaian di perusahaan.

1.3 Business Requirements



Berdasarkan diagram proses bisnis (swimlane) penilaian 360° Core Values AKHLAK, dapat diketahui bahwa proses penilaian karyawan di PT Energi Nusantara masih berjalan secara semi-manual dan belum terintegrasi dengan baik. Proses ini melibatkan HR, sistem, evaluator (atasan, rekan kerja, dan bawahan), serta karyawan. Tahapan awal dilakukan oleh HR dengan menetapkan periode penilaian dan menentukan evaluator, yang masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi kurang sesuai dengan struktur organisasi.

Sistem yang digunakan saat ini hanya berfungsi sebagai media penyampaian notifikasi kepada karyawan dan evaluator, sehingga belum mendukung otomatisasi proses secara menyeluruh. Karyawan melakukan penilaian diri, sementara evaluator memberikan penilaian berdasarkan indikator AKHLAK. Data hasil penilaian kemudian disimpan dalam sistem, namun belum terdapat mekanisme pengendalian yang memadai sehingga potensi subjektivitas masih cukup tinggi.

Selanjutnya dilakukan pengecekan kelengkapan data penilaian. Jika data belum lengkap, sistem akan mengirimkan pengingat, tetapi proses ini masih bergantung pada respons pengguna sehingga dapat memperlambat penyelesaian. Setelah seluruh data terkumpul, HR menghitung nilai akhir berdasarkan bobot yang telah ditetapkan, yaitu atasan 40%, rekan kerja 20%, bawahan 30%, dan penilaian diri 10%. Proses perhitungan yang masih manual ini berisiko menimbulkan kesalahan.

Hasil penilaian kemudian divalidasi oleh HR sebelum dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk penyusunan Individual Development Plan (IDP) serta talent mapping. Namun, penyajian hasil belum dilakukan secara real-time dan belum dilengkapi dengan dashboard analitik. Secara keseluruhan, proses yang berjalan saat ini masih memiliki keterbatasan dalam hal integrasi, efisiensi, dan akurasi, sehingga diperlukan sistem penilaian 360° yang lebih terotomatisasi dan objektif.

2 System Requirements and Analysis

2.1 System Stakeholders

Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem penilaian 360° yang akan dikembangkan. Dalam proyek ini, stakeholder dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berikut:

1. System Owners (Pemilik Sistem)

System owner merupakan pihak yang memiliki wewenang tertinggi terhadap sistem, terutama dalam hal kebijakan dan pendanaan.

- **Manajemen / Top Management**

Pihak ini berperan dalam menyetujui pengembangan sistem serta menentukan arah kebijakan penilaian. Selain itu, hasil dari sistem juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, seperti pengembangan karyawan dan pemetaan talenta.

2. System Users (Pengguna Sistem)

System users adalah pihak yang menggunakan sistem secara langsung dalam kegiatan penilaian.

- **Human Resource (HR)**

HR berperan sebagai pengelola utama sistem. Tugasnya meliputi pengaturan data karyawan, mengelola proses penilaian, serta menyusun laporan hasil evaluasi.

- **Karyawan**

Karyawan menggunakan sistem untuk melakukan penilaian diri sendiri serta melihat hasil evaluasi yang diterima sebagai bahan perbaikan dan pengembangan diri.

- **Atasan Langsung**

Atasan memiliki peran penting dalam memberikan penilaian terhadap bawahannya serta melakukan evaluasi terhadap kinerja tim.

- **Rekan Kerja (Peer)**

Rekan kerja memberikan penilaian berdasarkan interaksi sehari-hari, sehingga membantu menghasilkan penilaian yang lebih objektif.

- **Bawahan**

Bawahan juga dapat memberikan penilaian kepada atasan untuk menilai aspek kepemimpinan dari sudut pandang mereka.

3. System Analyst (Analisis Sistem)

Analisis sistem berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada, kemudian menerjemahkannya menjadi spesifikasi sistem yang akan dikembangkan.

4. System Designers (Perancang Sistem)

Perancang sistem bertugas membuat desain sistem, baik dari sisi tampilan (interface), alur proses, maupun struktur database agar sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5. System Builders (Pengembang Sistem)

Pengembang sistem bertanggung jawab dalam membangun dan mengimplementasikan sistem sesuai desain yang telah dibuat, serta memastikan sistem dapat berjalan dengan baik.

6. External Stakeholders

Pihak eksternal seperti konsultan atau auditor dapat terlibat untuk memberikan masukan, evaluasi, atau memastikan sistem berjalan sesuai standar.

2.2 System Analysis

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, diperlukan adanya perbaikan melalui pengembangan sistem penilaian 360° berbasis digital yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi seluruh rangkaian proses penilaian karyawan, mulai dari penentuan evaluator hingga penyajian hasil akhir, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta objektivitas dalam proses evaluasi.

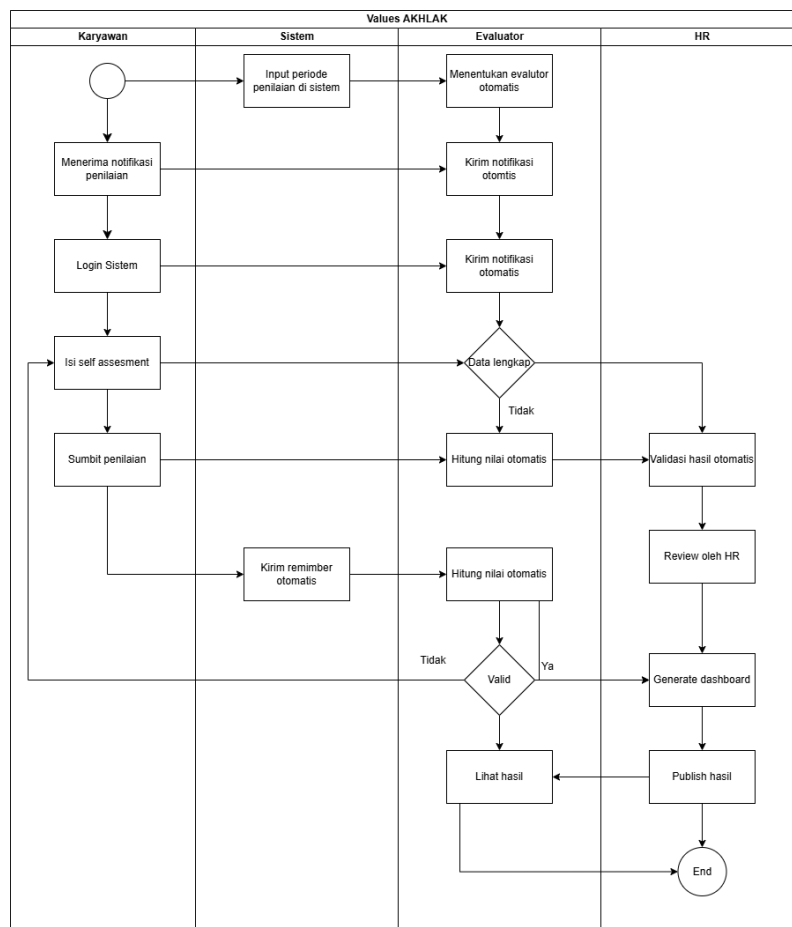
Dalam sistem yang diusulkan, proses diawali oleh HR dengan menetapkan periode penilaian melalui sistem. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis menentukan evaluator berdasarkan struktur organisasi yang telah tersimpan dalam database, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam penentuan penilai. Setelah itu, sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis kepada seluruh karyawan dan evaluator yang terlibat dalam proses penilaian.

Karyawan dan evaluator kemudian dapat mengakses sistem untuk mengisi penilaian berbasis Core Values AKHLAK melalui form digital yang telah distandarisasi. Sistem juga dilengkapi dengan fitur validasi input guna memastikan bahwa data yang diisi lengkap dan sesuai ketentuan. Selain itu, tersedia fitur pengingat (reminder) otomatis bagi pengguna yang belum menyelesaikan proses penilaian.

Setelah seluruh data penilaian terkumpul, sistem akan melakukan perhitungan nilai akhir secara otomatis berdasarkan bobot yang telah ditetapkan, yaitu atasan sebesar 40%, rekan kerja 20%, bawahan 30%, dan penilaian diri 10%. Hasil perhitungan tersebut kemudian akan divalidasi oleh sistem untuk memastikan tidak terjadi kesalahan sebelum ditampilkan kepada pengguna.

Selanjutnya, sistem akan menyajikan hasil penilaian dalam bentuk dashboard interaktif yang memuat skor penilaian, perbandingan antar penilai (gap analysis), serta rekomendasi pengembangan karyawan. Informasi ini dapat diakses secara real-time oleh HR dan manajemen, serta dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan Individual Development Plan (IDP) dan talent mapping.

Dengan diterapkannya sistem usulan ini, proses penilaian karyawan diharapkan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan akurat, serta mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya manusia.



2.3 System Requirement

Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan sistem secara lebih rinci berdasarkan stakeholder yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuannya agar sistem yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional:

1. Functional Requirements (Kebutuhan Fungsional)

Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur utama yang harus tersedia dalam sistem.

- Sistem mampu mengelola data karyawan, seperti menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data.
- Sistem dapat digunakan oleh HR untuk mengatur periode pelaksanaan penilaian.
- Sistem dapat menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian (atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri).
- Sistem menyediakan form penilaian yang mengacu pada Core Values AKHLAK.
- Pengguna dapat mengisi penilaian secara langsung melalui sistem.
- Sistem dapat menghitung hasil penilaian secara otomatis sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.
- Sistem dapat menampilkan hasil penilaian dalam bentuk nilai dan laporan.
- Sistem mampu menunjukkan perbedaan hasil penilaian antar penilai (gap).
- Sistem menyediakan dashboard untuk memudahkan pemantauan hasil penilaian.
- Sistem dapat menghasilkan laporan yang digunakan sebagai dasar penyusunan IDP.

2. Non-Functional Requirements (Kebutuhan Non-Fungsional)

Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem yang diharapkan.

- Usability (Kemudahan Penggunaan)
Sistem dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh semua pengguna.
- Performance (Kinerja Sistem)
Sistem mampu mengolah data dengan cepat tanpa mengganggu proses kerja.
- Security (Keamanan)
Data dalam sistem harus terlindungi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak.
- Reliability (Keandalan)
Sistem dapat berjalan dengan stabil dan minim gangguan.
- Scalability (Kemampuan Berkembang)
Sistem dapat dikembangkan jika di kemudian hari dibutuhkan fitur tambahan atau jumlah pengguna meningkat.

3. User Requirements (Kebutuhan Berdasarkan Stakeholder)

- **Manajemen**

Membutuhkan informasi hasil penilaian untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi karyawan.

- **HR**

Membutuhkan sistem untuk mengatur dan mengelola seluruh proses penilaian serta melihat hasilnya.

- **Karyawan**

Membutuhkan sistem untuk melakukan penilaian diri dan mengetahui hasil evaluasi yang diterima.

- **Atasan, Rekan Kerja, dan Bawahan**

Membutuhkan sistem yang memudahkan dalam memberikan penilaian secara praktis dan jelas.

- **Tim IT / Developer**

Membutuhkan kebutuhan sistem yang jelas sebagai acuan dalam proses pengembangan.

2.4 System Feature

Berdasarkan kebutuhan sistem yang telah dianalisis sebelumnya, sistem penilaian 360° berbasis digital ini memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk mendukung proses penilaian karyawan agar lebih efektif dan terstruktur.

- **Manajemen Data Karyawan**

Sistem menyediakan fitur untuk mengelola data karyawan seperti menambah, mengubah, dan melihat data yang diperlukan dalam proses penilaian.

- **Pengaturan Periode Penilaian**

HR dapat menentukan jadwal pelaksanaan penilaian, mulai dari waktu dimulai hingga batas akhir pengisian penilaian.

- **Pengelolaan Penilai (Assessor Management)**

Sistem dapat menentukan dan mengatur siapa saja yang terlibat dalam proses penilaian, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan penilaian diri sendiri.

- **Form Penilaian Berbasis AKHLAK**

Tersedia form penilaian yang disusun berdasarkan nilai-nilai AKHLAK sehingga penilaian lebih terarah dan sesuai dengan standar perusahaan.

- **Pengisian Penilaian Secara Online**

Pengguna dapat langsung mengisi penilaian melalui sistem, sehingga proses menjadi lebih praktis dan tidak bergantung pada cara manual.

- **Perhitungan Nilai Otomatis**

Sistem secara otomatis menghitung hasil penilaian berdasarkan bobot yang sudah ditentukan, sehingga mengurangi risiko kesalahan.

- **Dashboard Monitoring**

Tersedia tampilan dashboard yang membantu HR dan manajemen dalam melihat ringkasan hasil penilaian secara cepat.

- **Laporan Hasil Penilaian**

Sistem dapat menghasilkan laporan yang berisi hasil evaluasi karyawan yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

- Analisis Gap Penilaian

Sistem mampu menampilkan perbedaan hasil penilaian antar penilai untuk membantu melihat adanya kesenjangan penilaian.

- Dukungan Pengembangan Karyawan (IDP)

Hasil penilaian dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengembangan karyawan ke depannya.

2.5 Acceptance Criteria

Acceptance criteria merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai apakah sistem penilaian 360° berbasis Core Values AKHLAK yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna dan layak untuk diimplementasikan di lingkungan perusahaan. Kriteria ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pada proses bisnis existing serta kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi.

Sistem dikatakan dapat diterima apabila mampu memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditentukan.

2.5.1 Kriteria Fungsional

Sistem harus mampu menjalankan fungsi utama sesuai dengan kebutuhan bisnis, yaitu:

1. Sistem dapat mengelola data karyawan secara terpusat oleh HR.
2. Sistem dapat menentukan evaluator secara otomatis berdasarkan struktur organisasi.
3. Sistem dapat mengirimkan notifikasi dan reminder secara otomatis kepada karyawan dan evaluator.
4. Sistem menyediakan form penilaian berbasis Core Values AKHLAK yang terstandarisasi.
5. Sistem mampu memvalidasi input data agar penilaian tidak kosong atau tidak sesuai.
6. Sistem dapat menghitung nilai akhir secara otomatis sesuai bobot:
 - Atasan: 40%
 - Rekan kerja: 20%
 - Bawahan: 30%
 - Self: 10%
7. Sistem dapat melakukan validasi hasil perhitungan secara otomatis.
8. Sistem mampu menampilkan hasil penilaian dalam bentuk dashboard.
9. Sistem menyediakan fitur gap analysis antar penilai.
10. Sistem dapat menghasilkan laporan yang dapat diakses oleh HR dan manajemen.

2.5.2 Kriteria Non-Fungsional

Selain fungsi utama, sistem juga harus memenuhi aspek kualitas berikut:

1. Usability

Sistem mudah digunakan oleh seluruh pengguna (HR, evaluator, dan karyawan).

2. Performance

Sistem mampu memproses data dan menampilkan hasil dengan cepat.

3. Security

Data penilaian bersifat rahasia dan harus terlindungi dengan baik.

4. Reliability

Sistem dapat berjalan dengan stabil tanpa error selama proses penilaian berlangsung.

5. Availability

Sistem dapat diakses kapan saja selama periode penilaian berlangsung.

2.5.3 Kriteria Keberhasilan sistem

Sistem dianggap berhasil dan dapat diterima apabila:

- Seluruh proses penilaian dapat dilakukan secara digital tanpa kendala
- Tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan nilai
- Data penilaian tersimpan dengan aman dan terintegrasi
- Hasil penilaian dapat ditampilkan secara real-time
- HR dan manajemen dapat menggunakan hasil sebagai dasar pengambilan keputusan
- Pengguna merasa sistem mudah digunakan dan membantu proses evaluasi

3 Budget Plan (RAB)

3.1 Initial Investment

Initial investment merupakan biaya awal yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem penilaian 360° berbasis Core Values AKHLAK. Biaya ini mencakup pengembangan sistem, desain, infrastruktur, serta proses pengujian sebelum sistem digunakan.

The initial investment required to create an information system

No	Kompnen	Deskripsi	Estimasi Biaya
1	Pengembangan sistem	Pembuatan sistem (backend & frontend)	RP.30.000.000
2	UI/UX Design	Desain tampilan dan user experience	RP.8.000.000
3	Database & Server setup	Setup database dan server awal	RP.7.000.000
4	Testing dan QA	Pengujian sistem sebelum implementasi	RP.5.000.00
5	Training user	Pelatihan HR dan pengguna	RP.5.000.000
Total			RP.55.000.000

Estimasi biaya yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada harga pasar jasa pengembangan sistem informasi di Indonesia, baik dari vendor maupun freelance, serta disesuaikan dengan kompleksitas sistem yang dirancang. Oleh karena itu, nilai yang digunakan merupakan estimasi yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3.2 Annual Operating Costs

Annual operating costs merupakan biaya yang dikeluarkan setiap tahun untuk menjaga sistem tetap berjalan dengan baik. Biaya ini mencakup pemeliharaan sistem, server, serta dukungan teknis.

Berikut adalah estimasi biaya operasional tahunan:

No	Komponen	Deskripsi	Estimasi Biaya
1	Maintenance Sistem	Perawatan dan perbaikan sistem	Rp.12.000.000
2	Server dan Hosting	Biaya server dan hosting tahunan	Rp.10.000.000
3	IT support	Dukungan teknis dan troubleshooting	Rp.15.000.000
4	System Upgrade	Pembaruan fitur dan peningkatan sistem	Rp.5.000.000
Total			Rp.42.000.000/Tahun

3.3 Estimated Benefits

Estimated benefits merupakan manfaat yang diperoleh dari implementasi sistem penilaian 360° berbasis digital, baik dari sisi finansial maupun non-finansial.

A. Manfaat Finansial

Implementasi sistem dapat meningkatkan efisiensi kerja HR dengan mengurangi proses manual, sehingga dapat menghemat biaya operasional. Estimasi penghematan yang diperoleh adalah sekitar:

Efisiensi kerja HR: $\pm$ Rp 60.000.000 per tahun

Dengan demikian, sistem memiliki potensi untuk menutupi biaya investasi dalam waktu relatif singkat.

B. Manfaat Non-Finansial

Selain manfaat finansial, terdapat juga manfaat non-finansial yang signifikan, yaitu:

1. Meningkatkan objektivitas penilaian karyawan
2. Mempercepat proses evaluasi kinerja
3. Meningkatkan transparansi dalam penilaian
4. Mendukung implementasi budaya AKHLAK
5. Membantu pengambilan keputusan manajemen
6. Mendukung penyusunan IDP dan talent mapping

C. Analisis kelayakan

Berdasarkan perbandingan antara biaya dan manfaat:

- Investasi awal: Rp 55.000.000
- Manfaat per tahun: Rp 60.000.000

Payback Period $\approx$ kurang dari 1 tahun

Hal ini menunjukkan bahwa sistem layak untuk diimplementasikan karena memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

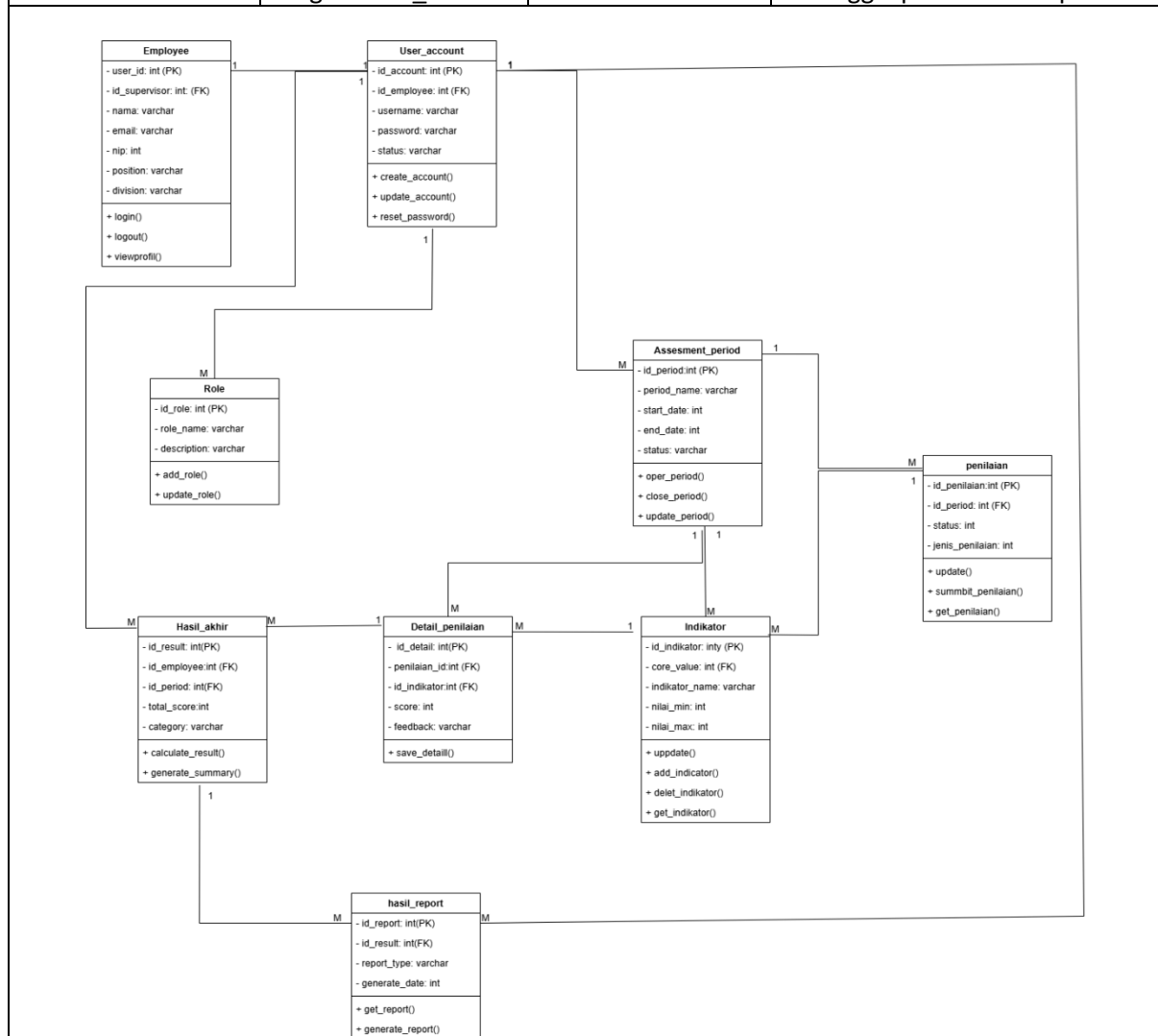
4 System Design

4.1 Database Design

Database pada sistem penilaian 360° Core Values AKHLAK dirancang untuk mendukung seluruh proses penilaian karyawan secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan data karyawan, pengaturan periode penilaian, proses evaluasi, hingga penyajian hasil akhir. Pada sistem ini, struktur database dibuat menggunakan pendekatan class diagram karena lebih sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem berbasis objek serta mengikuti ketentuan yang diberikan pada tugas. Setiap class merepresentasikan entitas utama yang saling berhubungan dalam proses bisnis penilaian 360°. Perancangan database dilakukan agar proses penyimpanan dan pengolahan data menjadi lebih terstruktur, meminimalkan redundansi data, serta mempermudah pengembangan sistem di tahap implementasi.

Class	Atribut	Tipe data	Keterangan
Employee	user_id	int	Primary key sebagai identitas unik karyawan
	id_supervisor	int	Foreign key untuk relasi atasan karyawan
	nama	varchar	Menyimpan nama lengkap karyawan
	email	varchar	Menyimpan email karyawan
	nip	varchar	Menyimpan nomor induk pegawai
	position	varchar	Menyimpan jabatan karyawan
	division	varchar	Menyimpan divisi karyawan
User_account	id_account	int	Primary key akun pengguna
	id_employee	int	Foreign key yang terhubung ke employee
	username	varchar	Username untuk login sistem
	password	varchar	Password akun pengguna
	status	varchar	Status akun pengguna
Role	id_role	int	Primary key role pengguna
	role_name	varchar	Nama role pengguna
	description	varchar	Deskripsi role pengguna
Assessment_period	id_period	int	Primary key periode penilaian
	period_name	varchar	Nama periode penilaian
	start_date	date	Tanggal mulai penilaian
	end_date	date	Tanggal selesai penilaian
	status	varchar	Status periode penilaian
Penilaian	id_penilaian	int	Primary key data penilaian
	id_period	int	Foreign key periode penilaian
	status	varchar	Status proses penilaian
	jenis_penilaian	varchar	Jenis evaluator penilaian
	id_indikator	int	Primary key indikator penilaian

Indikator	core_value	int	Foreign key core values AKHLAK
	indikator_name	varchar	Nama indikator penilaian
	nilai_min	int	Nilai minimum indikator
	nilai_max	int	Nilai maksimum indikator
Detail_penilaian	id_detail	int	Primary key detail penilaian
	penilaian_id	int	Foreign key data penilaian
	id_indikator	int	Foreign key indikator penilaian
	score	int	Skor hasil penilaian
	feedback	varchar	Komentar atau feedback evaluator
Hasil_akhir	id_result	int	Primary key hasil akhir
	id_employee	int	Foreign key data karyawan
	id_period	int	Foreign key periode penilaian
	total_score	decimal	Total nilai akhir penilaian
	category	varchar	Kategori hasil penilaian
Hasil_report	id_report	int	Primary key laporan hasil
	id_result	int	Foreign key hasil akhir
	report_type	varchar	Jenis laporan yang dihasilkan
	generate_date	date	Tanggal pembuatan laporan



Berikut merupakan penjelasan class diagram Sistem Penilaian 360° Core Values AKHLAK:

1. **Tabel Role**
Tabel role digunakan untuk menyimpan data hak akses pengguna dalam sistem. Role yang tersedia pada sistem meliputi HR, atasan, management, dan karyawan. Tabel ini memiliki hubungan dengan tabel user_account. Artinya, satu role dapat digunakan oleh banyak akun pengguna, sedangkan satu akun pengguna hanya memiliki satu role tertentu sesuai akses yang diberikan perusahaan.
2. **Tabel Employee**
Tabel employee digunakan untuk menyimpan seluruh data utama karyawan yang terlibat dalam sistem penilaian 360°. Informasi yang tersimpan meliputi nama, email, NIP, jabatan, divisi, serta data supervisor. Tabel ini memiliki hubungan dengan user_account dan hasil_akhir. Penjelasanannya adalah satu karyawan memiliki satu akun pengguna dan satu karyawan dapat memiliki banyak hasil penilaian pada periode yang berbeda.
3. **Tabel User_Account**
Tabel user_account digunakan untuk menyimpan data akun login pengguna sistem. Data yang tersimpan meliputi username, password, dan status akun. Tabel ini terhubung dengan employee dan role. Artinya, satu akun pengguna hanya dimiliki oleh satu karyawan dan setiap akun memiliki satu role tertentu untuk mengatur hak akses sistem.
4. **Tabel Assessment_Period**
Tabel assessment_period digunakan untuk menyimpan informasi periode pelaksanaan penilaian, seperti Semester 1 Tahun 2026 atau Kuartal 2 Tahun 2026. Data yang tersimpan meliputi nama periode, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status periode. Tabel ini memiliki hubungan dengan penilaian dan hasil_akhir. Artinya, satu periode penilaian dapat memiliki banyak data penilaian dan hasil akhir yang berbeda.
5. **Tabel Indikator**
Tabel indikator digunakan untuk menyimpan indikator penilaian berdasarkan Core Values AKHLAK. Data pada tabel ini meliputi nama indikator, nilai minimum, nilai maksimum, dan kategori core value. Tabel ini memiliki hubungan dengan detail_penilaian. Penjelasanannya adalah satu indikator dapat digunakan pada banyak detail penilaian yang berbeda.
6. **Tabel Penilaian**
Tabel penilaian digunakan untuk menyimpan data utama proses evaluasi yang dilakukan evaluator terhadap karyawan. Informasi yang tersimpan meliputi periode penilaian, status penilaian, dan jenis penilaian. Tabel ini terhubung dengan assessment_period dan detail_penilaian. Artinya, satu periode dapat memiliki banyak penilaian dan satu data penilaian dapat memiliki banyak detail penilaian berdasarkan indikator yang dinilai.
7. **Tabel Detail_Penilaian**
Tabel detail_penilaian digunakan untuk menyimpan rincian nilai dari setiap indikator penilaian. Data yang disimpan meliputi skor penilaian dan feedback evaluator. Tabel ini memiliki hubungan dengan penilaian dan indikator. Penjelasanannya adalah satu penilaian terdiri dari banyak detail penilaian dan satu indikator dapat muncul pada banyak detail penilaian yang berbeda.
8. **Tabel Hasil_Akhir**
Tabel hasil_akhir digunakan untuk menyimpan hasil akhir evaluasi karyawan yang telah dihitung oleh sistem secara otomatis berdasarkan bobot penilaian yang ditentukan perusahaan. Data yang tersimpan meliputi total nilai, kategori penilaian, dan periode penilaian. Tabel ini

terhubung dengan employee dan assessment_period. Artinya, satu karyawan dapat memiliki beberapa hasil akhir pada periode yang berbeda.

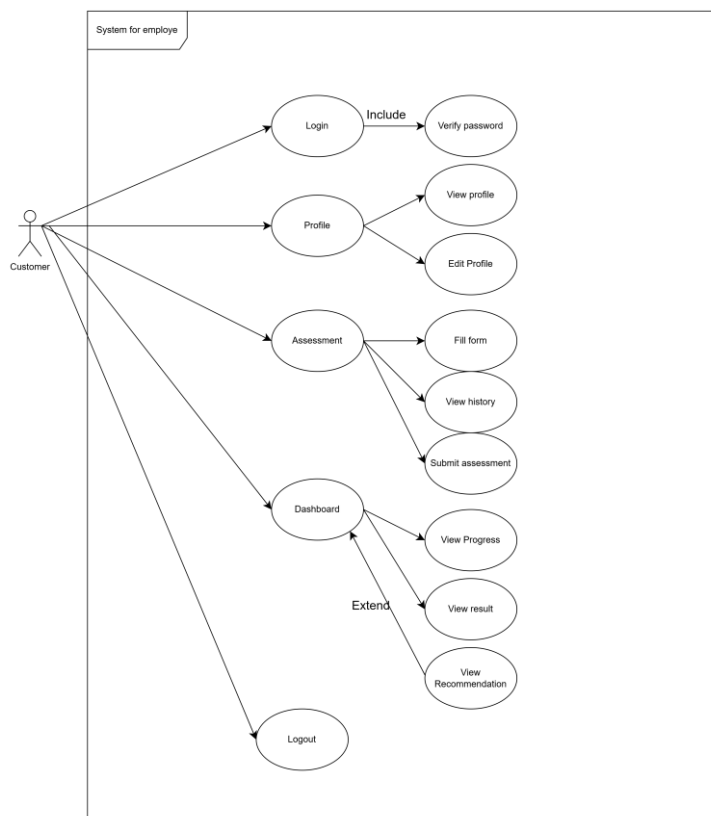
9. Tabel Hasil_Report

Tabel hasil_report digunakan untuk menyimpan data laporan hasil evaluasi yang dihasilkan sistem. Informasi yang tersimpan meliputi jenis laporan dan tanggal pembuatan laporan.

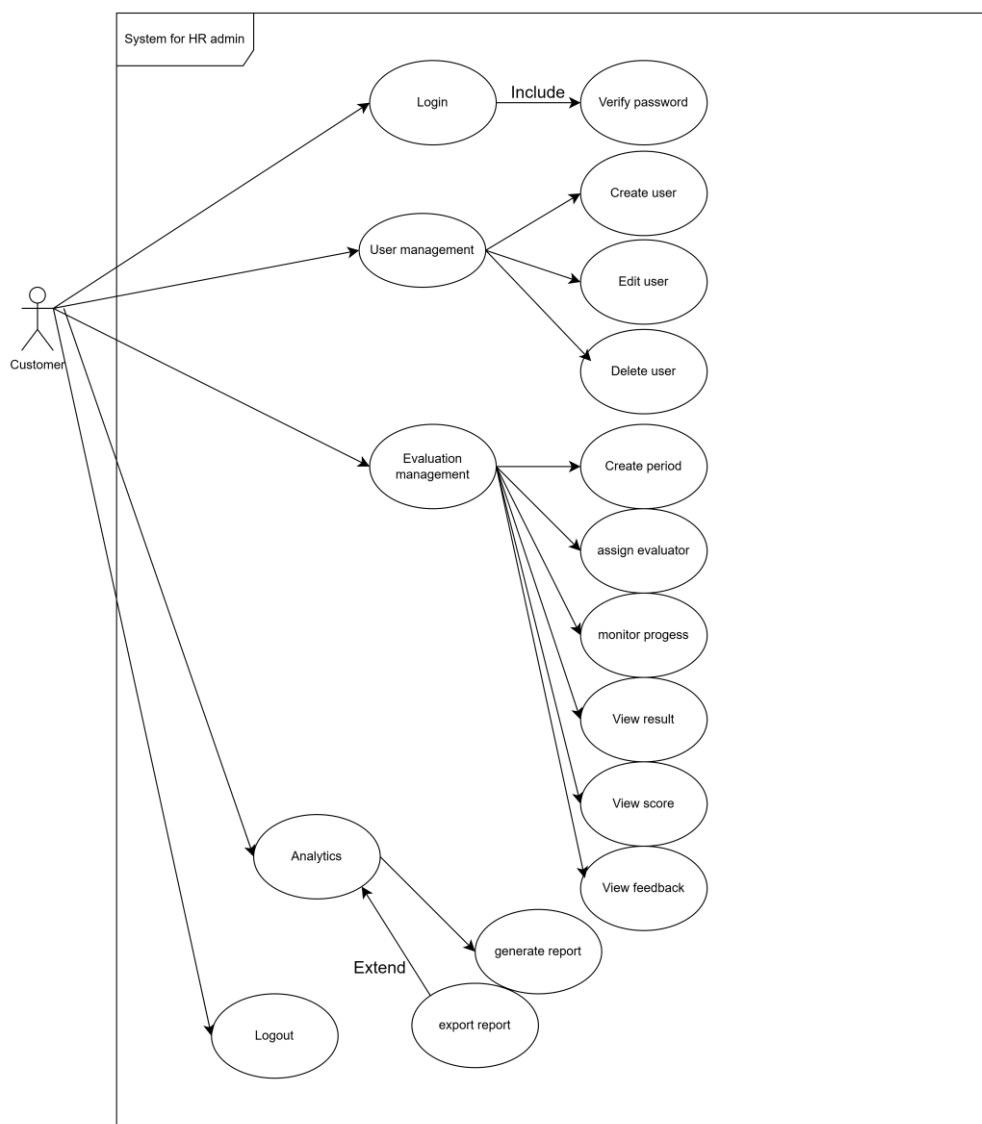
Tabel ini memiliki hubungan dengan hasil_akhir. Penjelasanannya adalah satu hasil akhir dapat digunakan dalam beberapa laporan sesuai kebutuhan perusahaan.

4.2 Use Case Diagram

1.) Use case diagram employe



2.) use case diagram HR admin



3,) use case diagram management

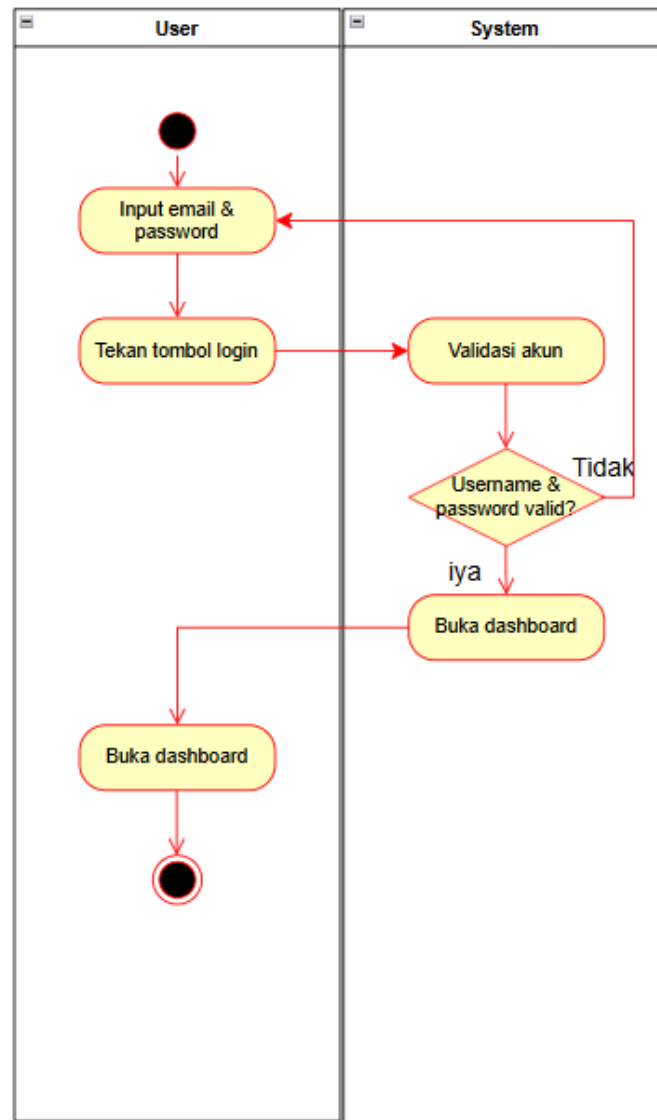


4.3 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja yang terjadi di dalam sistem secara berurutan. Diagram ini menunjukkan bagaimana suatu proses dimulai, aktivitas yang dilakukan pengguna maupun sistem, pengambilan keputusan, hingga proses tersebut selesai. Pada Sistem Penilaian 360° Core Values AKHLAK, activity diagram digunakan untuk memperjelas proses bisnis yang berjalan pada sistem, seperti proses login, pengelolaan data karyawan, pengisian penilaian, perhitungan hasil evaluasi, hingga pembuatan laporan penilaian. Dengan adanya activity diagram, alur kerja sistem menjadi lebih mudah dipahami karena setiap aktivitas digambarkan secara terstruktur sesuai urutan proses yang terjadi. Selain membantu memahami alur sistem, activity diagram juga mempermudah proses pengembangan aplikasi karena dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan fitur sistem. Diagram ini memperlihatkan hubungan antara pengguna dengan sistem serta menunjukkan proses validasi dan pengolahan data yang terjadi selama sistem berjalan.

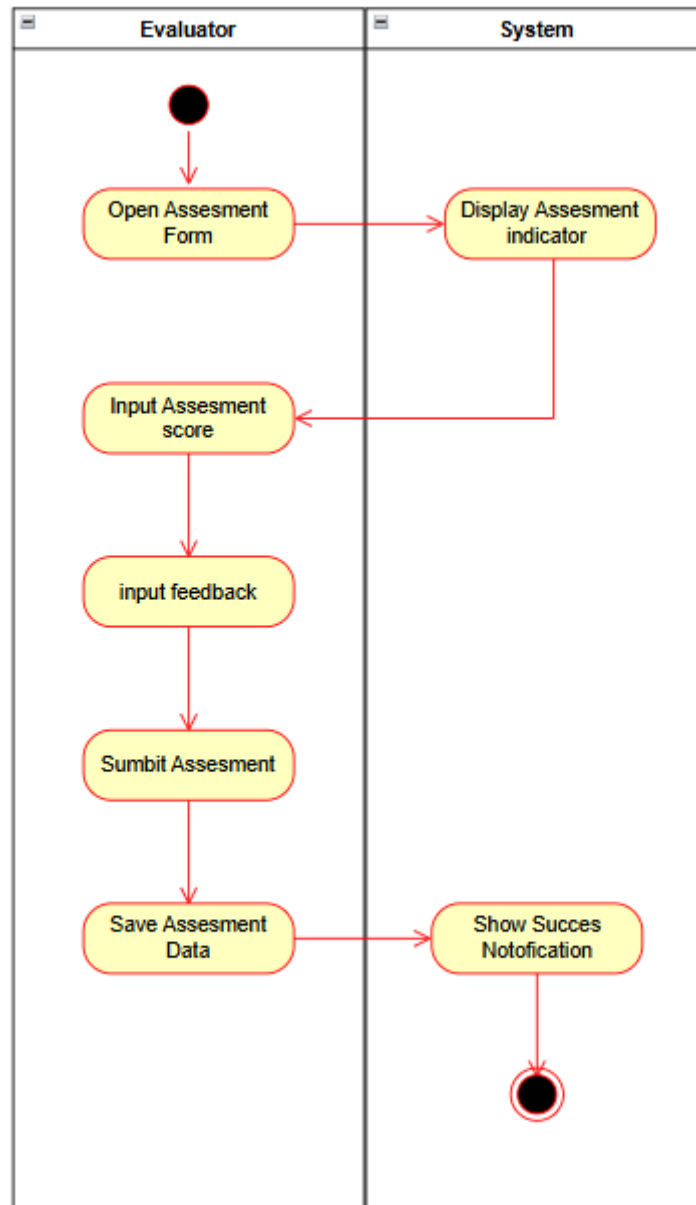
1. Activity Diagram – Login.

Activity diagram login menggambarkan proses pengguna saat masuk ke dalam sistem. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan email dan password pada halaman login. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi data akun ke database. Jika data yang dimasukkan sesuai, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai role masing-masing. Namun, apabila email atau password salah, sistem akan menampilkan pesan error dan pengguna diminta untuk mengisi ulang data login.



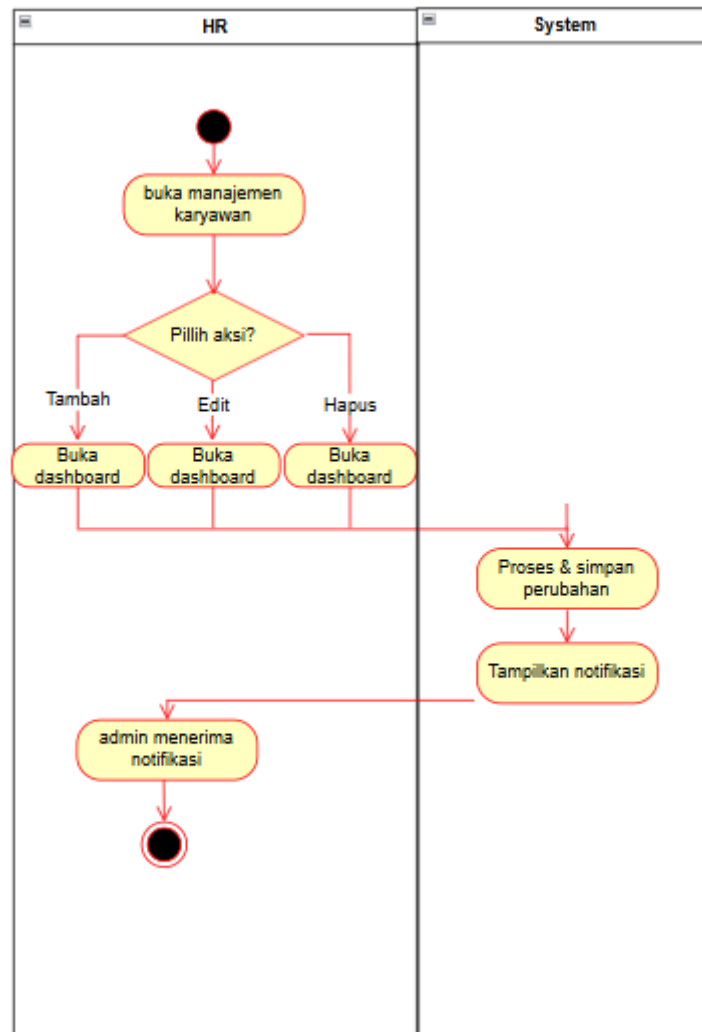
2. Activity Diagram – Fill Assesment.

Activity diagram kelola data karyawan menjelaskan proses pengelolaan data karyawan oleh HR. Proses dimulai ketika HR membuka menu data karyawan, kemudian memilih aktivitas seperti menambah, mengubah, atau menghapus data. Setelah data dimasukkan, sistem akan melakukan validasi sebelum data disimpan ke database. Jika data valid maka sistem akan menyimpan data tersebut, sedangkan jika terjadi kesalahan maka sistem akan menampilkan notifikasi error.



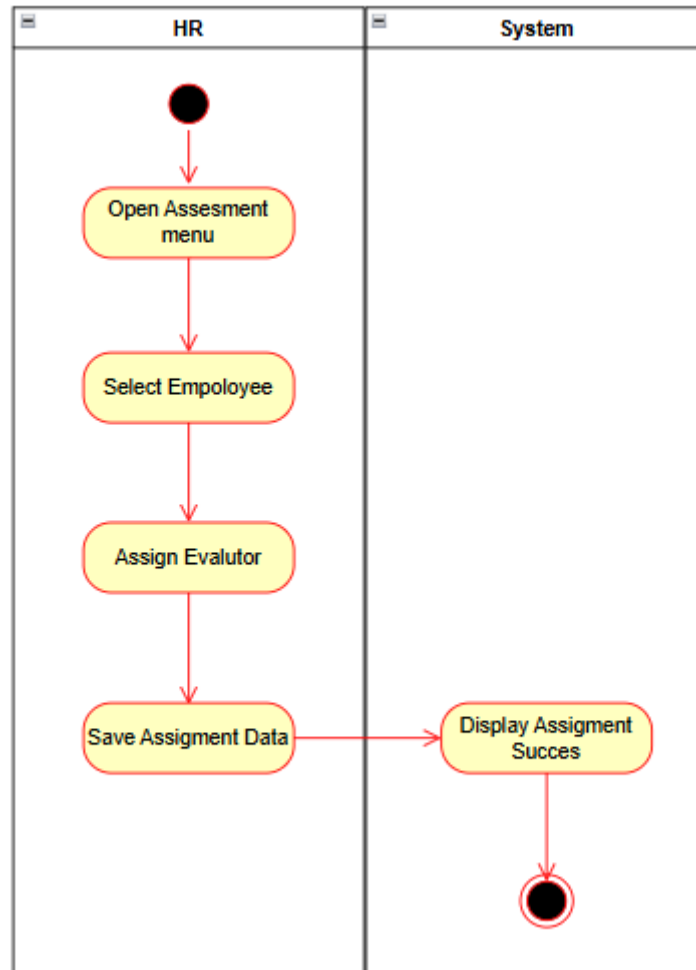
3. Activity Diagram – Management Employee.

Activity diagram pengisian penilaian menggambarkan proses evaluator saat melakukan penilaian terhadap karyawan. Proses dimulai dari evaluator login ke sistem, kemudian membuka form penilaian. Selanjutnya evaluator mengisi skor penilaian berdasarkan indikator AKHLAK serta memberikan feedback apabila diperlukan. Setelah seluruh data diisi, evaluator menekan tombol submit dan sistem akan memeriksa kelengkapan data sebelum menyimpan hasil penilaian ke database.



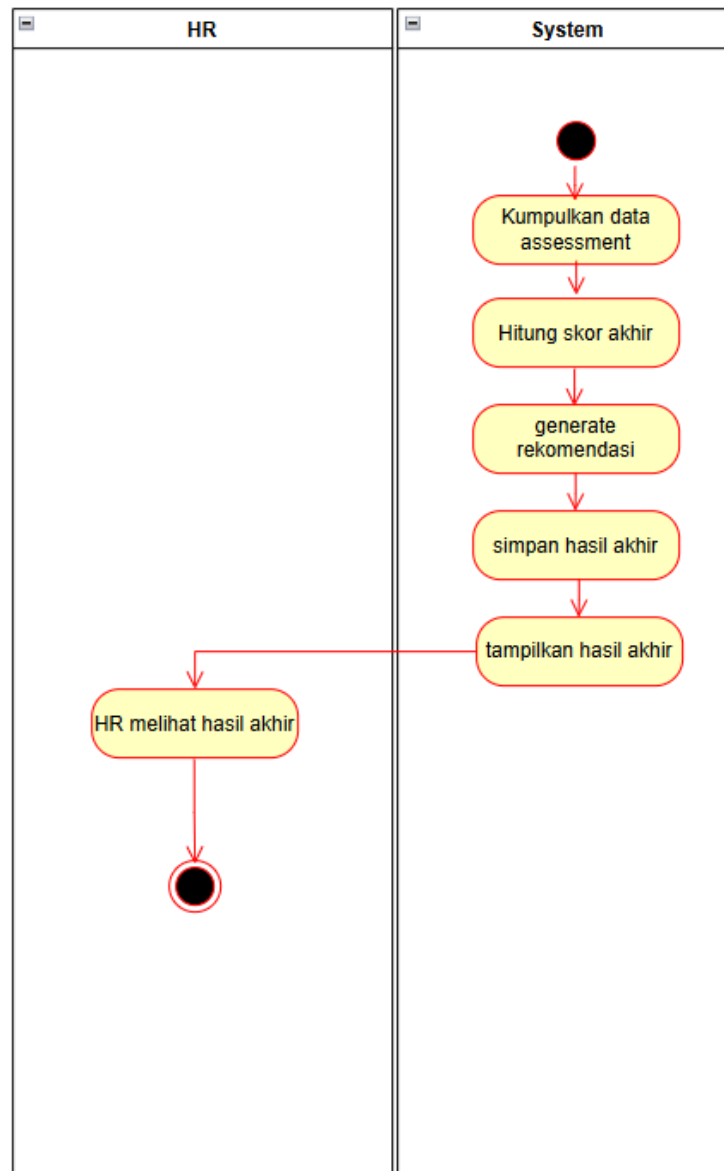
4. Activity Diagram – Assign Evaluator.

Activity diagram perhitungan nilai menjelaskan proses sistem dalam menghitung hasil akhir penilaian secara otomatis. Proses dimulai dengan mengambil seluruh data penilaian yang telah tersimpan. Setelah itu sistem akan menghitung bobot nilai berdasarkan kategori evaluator, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan self assessment. Selanjutnya sistem menghitung total nilai akhir dan menyimpan hasil tersebut ke dalam database.



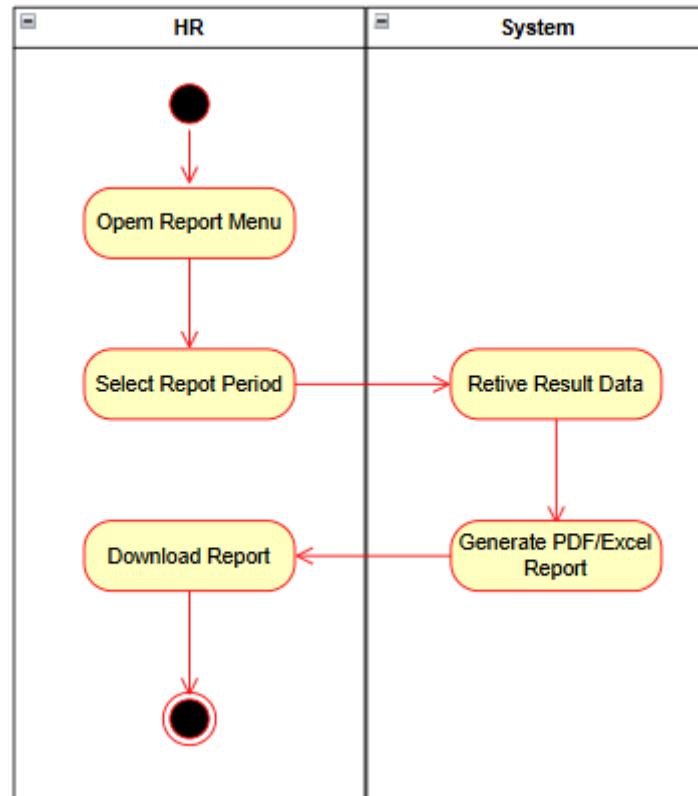
5. Activity Diagram – Generate Final Result.

Activity diagram dashboard menggambarkan proses saat HR atau management melihat hasil evaluasi melalui dashboard sistem. Setelah pengguna berhasil login, sistem akan menampilkan halaman dashboard yang berisi grafik hasil penilaian, progress pengisian evaluasi, serta gap analysis. Informasi tersebut digunakan untuk membantu perusahaan dalam memantau perkembangan penilaian karyawan secara lebih cepat dan terstruktur.



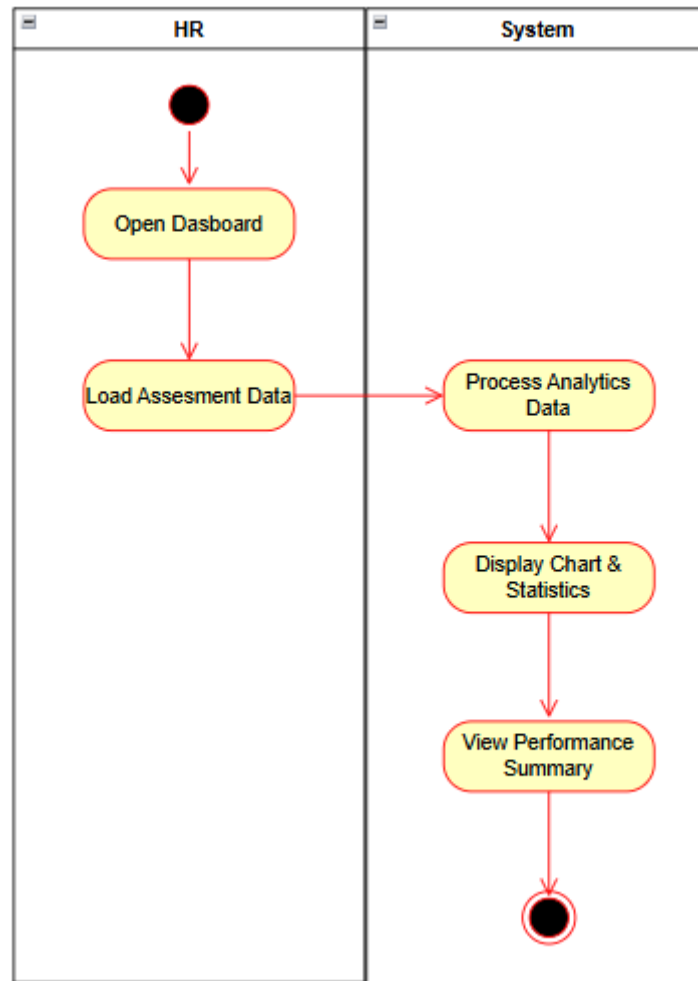
6. Activity Diagram – Generate Report.

Activity diagram generate report menggambarkan proses pembuatan laporan hasil penilaian pada sistem. Proses dimulai ketika HR atau management membuka menu laporan dan memilih periode penilaian yang ingin ditampilkan. Setelah itu, sistem akan mengambil data hasil penilaian dari database sesuai periode yang dipilih. Selanjutnya sistem melakukan proses generate laporan dalam format PDF atau Excel. Setelah laporan berhasil dibuat, pengguna dapat mengunduh laporan tersebut untuk kebutuhan evaluasi maupun dokumentasi perusahaan.



7. Activity Diagram – View Dashboard.

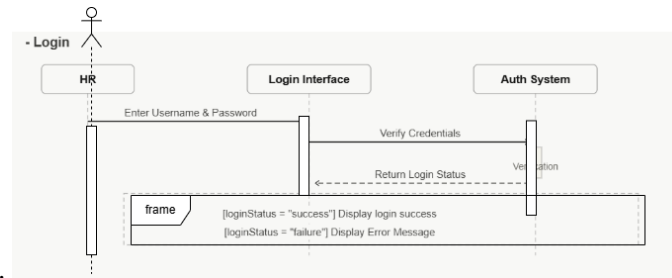
Activity diagram view dashboard menggambarkan proses pengguna dalam melihat informasi hasil penilaian melalui dashboard sistem. Proses dimulai ketika HR atau management membuka halaman dashboard. Sistem kemudian mengambil data penilaian dari database dan melakukan proses analisis data untuk menghasilkan informasi statistik serta visualisasi data. Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan grafik penilaian, progress evaluasi, dan ringkasan performa karyawan sehingga pengguna dapat memantau hasil evaluasi secara lebih mudah dan cepat.



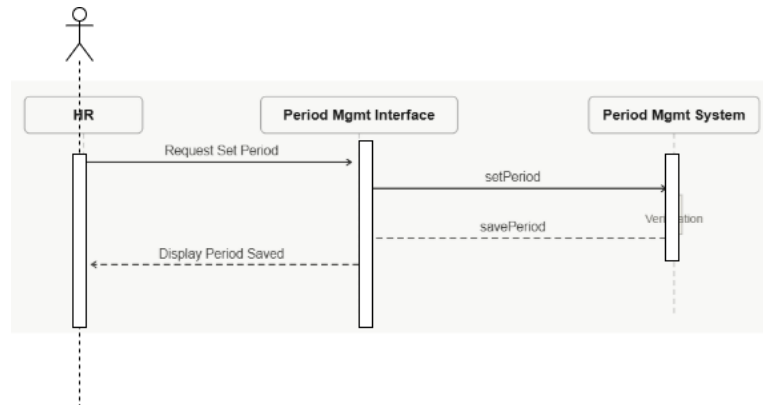
4.4 Sequence Diagram

diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antarobjek dalam suatu sistem secara berurutan berdasarkan waktu. Diagram ini memperlihatkan bagaimana objek saling bertukar pesan serta menunjukkan urutan proses atau operasi yang berlangsung di dalam sistem.

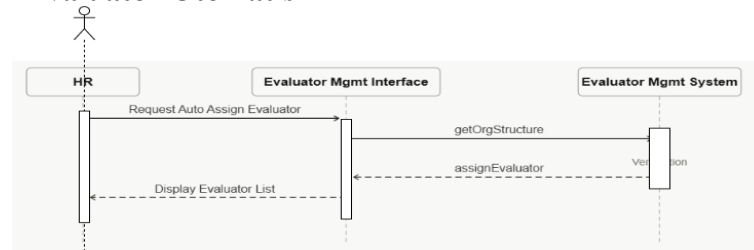
A. Sequence Diagram Warehouse staff



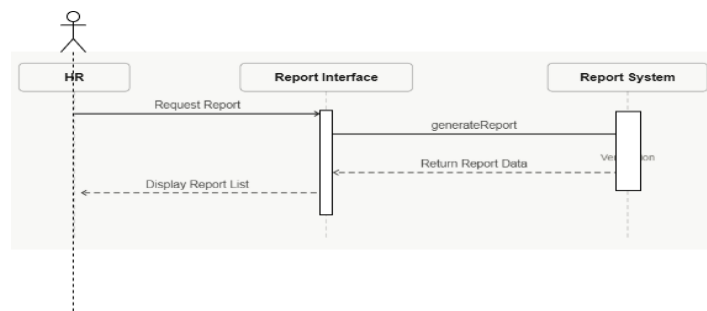
a. Pengaturan Periode Penilaian



b. - Penentuan Evaluator Otomatis

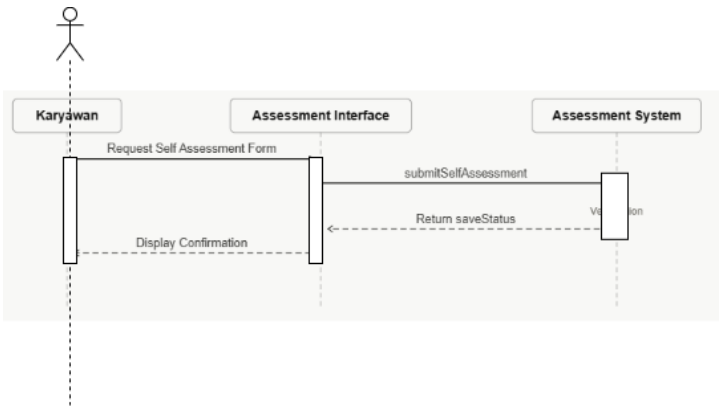


d. Lihat Hasil Penilaian & Laporan

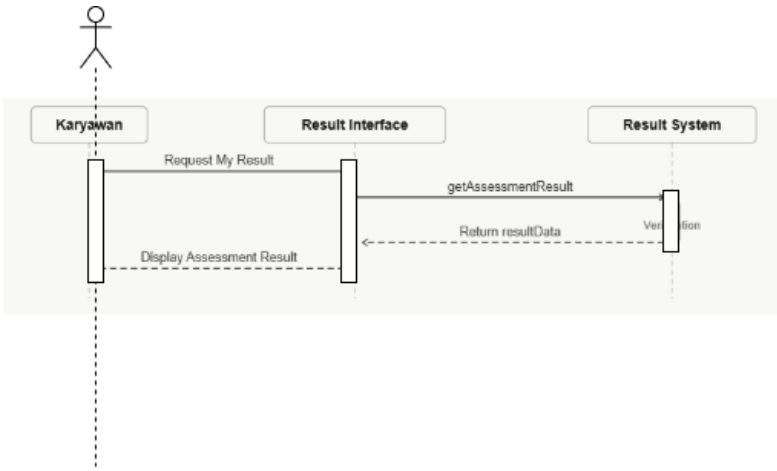


B. Sequence Diagram Karyawan

a. Penilaian Diri (Self Assessment)

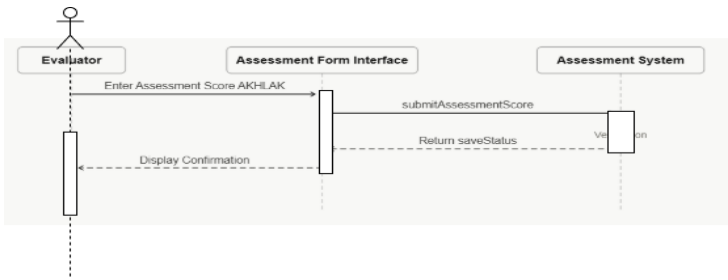


b. Lihat Hasil Evaluasi



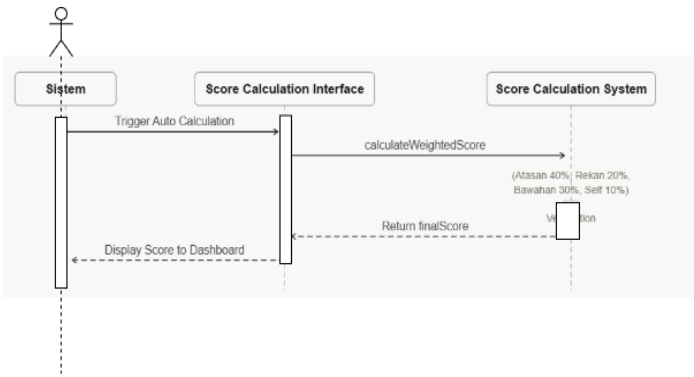
C. Sequence Diagram Evaluator (Atasan / Rekan / Bawahan)

a. Mengisi Form Penilaian AKHLAK

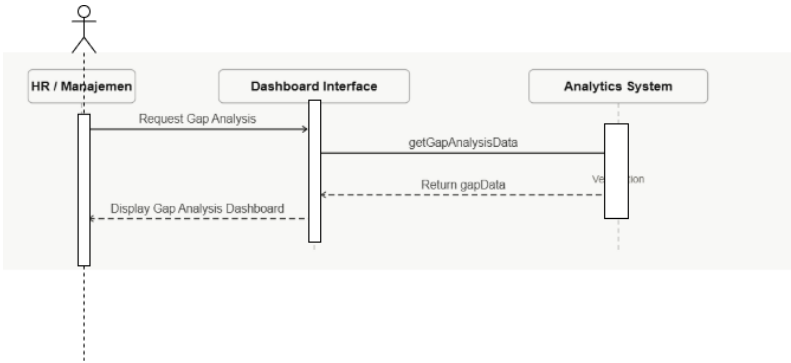


D. Sequence Diagram Sistem

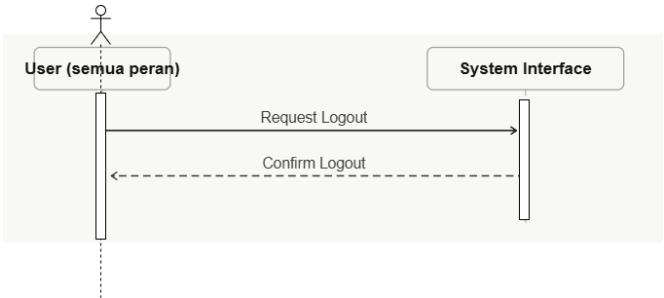
a. Perhitungan Nilai Otomatis



b. Gap Analysis & Dashboard



c. Logout



5 Interface Design

5.1 Interface Architecture

In this section, please provide the architecture of the proposed information system such as menu map. It is needed to **describe the reason** of the proposed menu map, please link it with the requirements.

5.2 Low Fidelity Prototype / Mockup

In this section please provide the low fidelity prototype of the proposed information system. All low fidelity prototype from each pages **must be included** in this section. The prototype must not contain any images and color but only the layout with black and white design (please refer to the lecturer notes in Week 12).

5.3 High Fidelity Prototype

Please provide the high fidelity prototype in this section for the proposed information system. Please make sure the prototype that is created in the previous section **is also created in this section**. The prototype must contain images and color with real interface design (use Figma / Adobe XD to create the prototype)

6 Testing

6.1 Testing Plan

Contents:

- Input validation testing
- Test cases

6.2 System Testing

- Black Box Testing

7 Implementation Plan

7.1 Implementation Stages

Determine the implementation plan for this information system so that it is created and provide the stages of the implementation plan that will be carried out, such as training, etc.

8 Source Code

8.1 Provide Source Code

Please provide all source code of the proposed information system here. **Make sure to create sub section for each pages.**

References

(example)

- [1] G. Eason, B. Noble, and I.N. Sneddon, "On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions," *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, vol. A247, pp. 529-551, April 1955. (*references*)
- [2] J. Clerk Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism*, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68-73.
- [3] I.S. Jacobs and C.P. Bean, "Fine particles, thin films and exchange anisotropy," in *Magnetism*, vol. III, G.T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271-350.
- [4] K. Elissa, "Title of paper if known," unpublished.
- [5] R. Nicole, "Title of paper with only first word capitalized," *J. Name Stand. Abbrev.*, in press.
- [6] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, "Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface," *IEEE Transl. J. Magn. Japan*, vol. 2, pp. 740-741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetism Japan, p. 301, 1982].
- [7] M. Young, *The Technical Writer's Handbook*. Mill Valley, CA: University Science, 1989.